الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة :اعمال تطبيقية الكترونيك: الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها:لا شيء

المعدل:(2)

Partie C : Électronique de puissance et capteurs

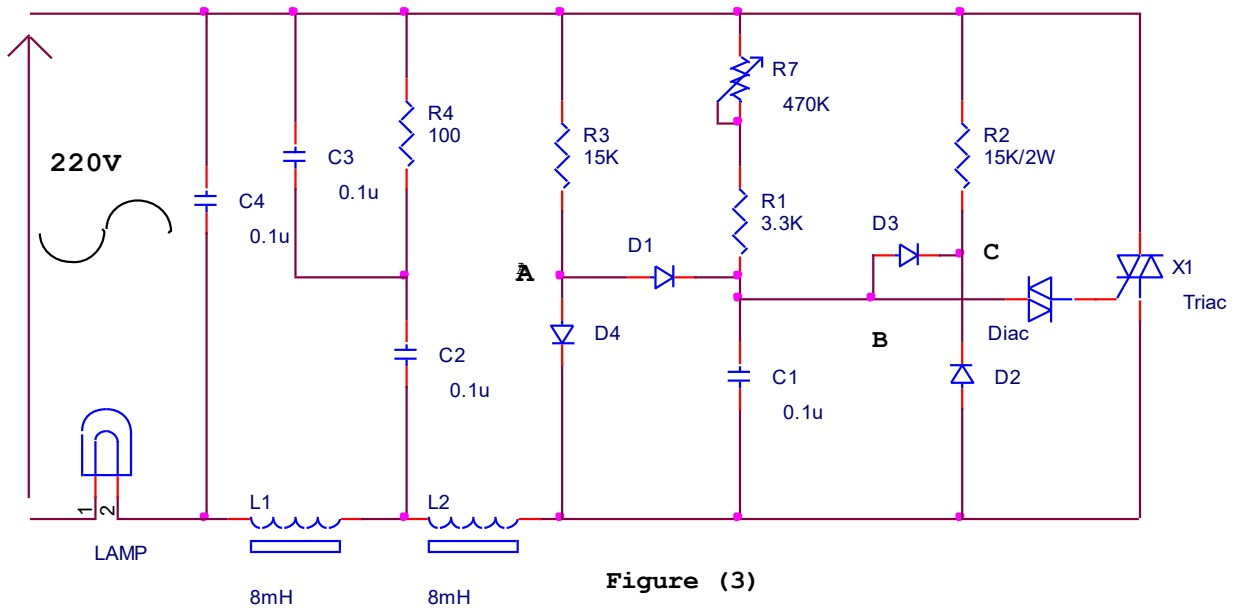


Figure (3)

C1 : <u>Répondre par Vrai ou Faux aux questions suivantes</u> :

1-La tension moyenne à la sortie du redresseur triphasé est définie par : $V_{moyenne} = 5V_{max}/\sqrt{2}$.
2-La tension efficace à la sortie du redresseur à double alternances est définie par : $V_{efficace} = 3V_{max}/\pi$.
3-Le transistor uni jonction programmable (TUP) est aussi appelé diode à double base.
4-La tension critique V_p du transistor unijonction est définie par $V_p = \mu V_{BB} - V_D$.
μ = rapport intrinsèque.
V_D = tension de seuil de la diode.
V_{BB} = polarisation du transistor(TUJ).
5-La résistance de la photodiode augmente si l'intensité lumineuse augmente.
6-Le triac est un conducteur bidirectionnel.
7-Le circuit équivalent du thyristor est similaire à deux résistances connectées en séries.
8-La puissance maximale dissipée par un transistor bipolaire de puissance est donnée par $P_D = V_{CE} \times I_{c(max)}$.
9-La résistance interne du phototransistor diminue quand l'intensité lumineuse diminue.
10-Le circuit onduleur est utilisé comme générateur de tension à courant alternatif.
11-On a deux méthodes de commutation du thyristor:
-Commutation forcée.
-Commutation naturelle.
12-Le diac fonctionne dans les deux sens de polarisation directe et inverse.
13-On utilise le radiateur plan pour une puissance thermique inférieure à 60w.
14-La diode zener fonctionne en polarisation directe seulement.
15-La loi d'ohm thermique est donnée par la relation suivante:$T_A - T_B = R_{thA-B} + W_{total}$.

C2 : <u>Répondre aux questions suivantes</u> :

1. Quel est le nom du circuit ci-dessus ?
2. Quel est le rôle des éléments suivants : R_1, R_2,R_3, R_4, R_7(variable),D_1, D_2, D_3, D_4, C_1, C_2, C_3,C_4, L_1 et L_2 ?
3. Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.
4. Dessiner les formes des signaux aux points suivants : A, B et C.

C3 : <u>Exécution pratique</u> :

1. Réaliser le circuit ci-dessus sur une plaque d'essai.
2. Observer sur l'oscilloscope les formes des signaux aux points suivants: A, B et C.
3. Mesurer par l'oscilloscope l'amplitude et la fréquence des signaux aux points suivants : A, B et C.
4. Conclure.

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة :اعمال تطبيقية الكترونيك: الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها:لا شيء

المعدل:(2)

Part C: Power electronics and sensors:

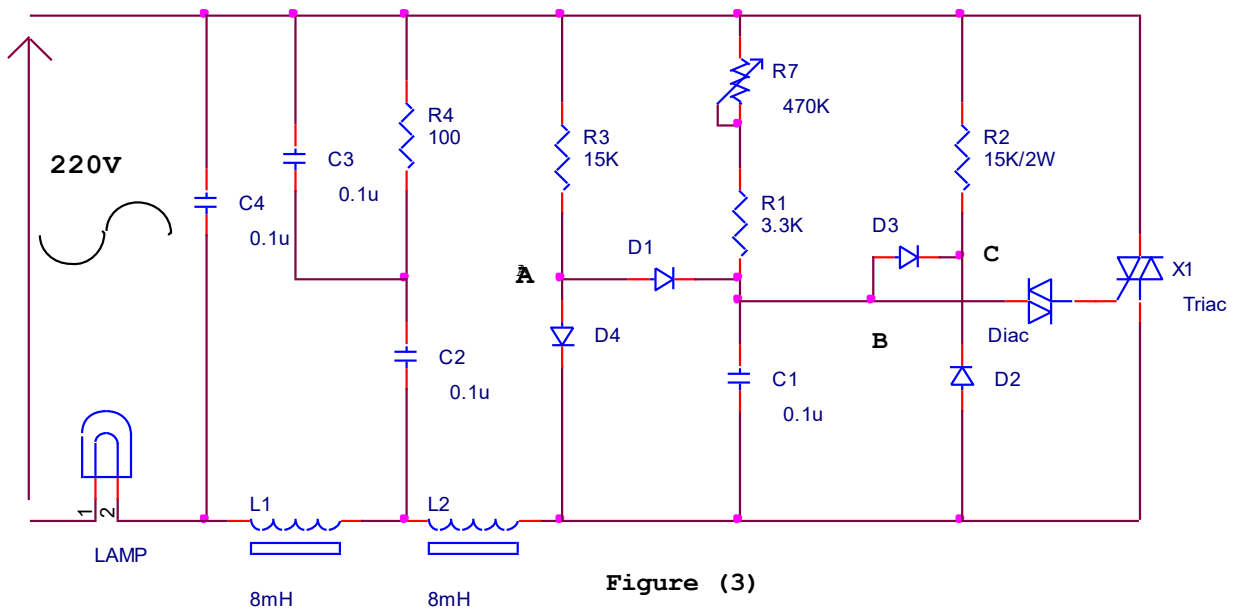


Figure (3)

C1: Answer by true or false the following questions:

1-The average voltage at the output of the three phase rectifier is defined by: $V_{average} = 5V_{max}/\sqrt{2}$.
2-The effective voltage at the output of the full wave rectifier is defined by: $V_{rms} = 3V_{max}/\pi$.
3-The programmable unijunction transistor (PUT) is also called dual base diode.
4-The critical voltage V_p of the unijunction transistor is defined by $V_p = \mu V_{BB} - V_D$.
μ = Intrinsic ratio.
V_D = Threshold voltage of the diode.
V_{BB} = Biasing of the transistor UJT
5-The resistance of the photodiode increases if the luminous intensity increases.
6-The triac is a bi-directional conductor.
7-The equivalent circuit of the thyristor is similar to two resistors connected in series.
8-The maximum dissipated power by a power bipolar transistor is given by
$P_D = V_{CE} \times Ic_{(max)}$.
9-The internal resistance of the phototransistor decreases if the luminous intensity decreases.
10-The DC/AC converter is used as an ac generator.
11-There are two methods of thyristor commutation:
- Forced commutation
- Natural commutation

12- The diac operates in both directions forward and reverse bias.
13-We use the plane heat sink for a thermal power less than 60w.
14-The zener diode operates in the forward bias only.
15-The thermal ohm's law is given by the following relation:$T_A - T_B = R_{thA-B} + W_{total}$.

C2: Answer the following questions:

1- What is the name of the circuit shown above?
2- What is the role of the following elements:R_1, R_2,R_3, R_4, R_7 (variable), D_1, D_2, D_3, D_4, C_1, C_2, C_3,C_4, L_1 and L_2 ?
3- Explain the principle of operation of this circuit.
4- Draw the waveforms at the following points: A, B and C.

C3: Practical execution:

1- Effect the circuit shown above on a test board.
2- Observe on the oscilloscope the waveforms at the following points:A, B and C.
3- Measure by oscilloscope the amplitude and the frequency of the waveforms at the following points: A, B and C.
4- Conclude.